V Semana FECAP de Tecnologia

LMPP

Lucas Oliveira da Silva, Matheus Rossaneze Ramos Silva, Pedro Schaurich Maia, Phelipe Antonio de Souza

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, João Francisco Trencher Martins, Kátia Milani Lara Bossi, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS

TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

Este projeto aborda a aplicação de IoT e gamificação no treino esportivo de tênis. Métodos tradicionais dependem da avaliação visual subjetiva de acertos, enquanto soluções profissionais de rastreamento apresentam alto custo e montagem complexa. O objetivo do grupo foi desenvolver um sistema interativo e de baixo custo que detecta impactos em alvos na quadra e transmite os dados de desempenho diretamente para uma interface digital.

A solução utiliza alvos físicos acoplados a sensores piezoelétricos que convertem as vibrações mecânicas da bola de tênis em sinais analógicos. Esses sinais são processados por um microcontrolador e enviados via comunicação serial para uma API, atualizando pontuações e estatísticas de precisão em tempo real no dashboard da aplicação. O diferencial está na simplicidade de montagem, baixo custo e na resposta imediata focada na análise de dados via software, sem a necessidade de componentes visuais ou sonoros locais. Os testes validaram a calibração da sensibilidade para filtrar quiques acidentais da quadra e garantir registros precisos. O desenvolvimento consolidou aprendizados em calibração de sensores analógicos, tratamento de ruídos em hardware e integração contínua entre sistemas embarcados e plataformas web.

Tecnologias utilizadas: Arduino Uno, Sensores Piezoelétricos, C/C++, JavaScript (Node.js), React Native, Expo, Web Dashboard.